Jeudi 08/10 — Rentrée et positionnement

Kevin Bardoux

jeudi 8 octobre 2026

Table des matières

Objectifs 2
Matin — Rentrée — présentation de la formation, du calendrier et de la charte IA 3
Se présenter — « Deux vérités, un mensonge » (25 min) 3
Apport 1 — La formation DWWM (15 min) 3
Lire le calendrier (5 min) 4
La formation — attention et vérification 5
Apport 2 — Le rythme d'une semaine (15 min) 5
Le rythme — attention et vérification 7
Apport 3 — La charte IA (45 min) 7
Charte IA — en groupes (30 min) 8
Quiz — autorisé ou interdit ? (1/2) 8
Quiz — autorisé ou interdit ? (2/2) 8
Charte IA — attention et vérification 9
Si le temps le permet — Explorer le site du cours 9
À retenir — ce matin 9
Débrief 10
Après-midi — Positionnement — exercices pratiques 10
Consignes 10
Questionnaire d'auto-positionnement (15 min) 10
Exercice 1 — Le robot sur la grille (25 min) 11
Exercice 1 — La grille 11
Exercice 1 — À faire 12
Exercice 2 — Suites et motifs (20 min) 12

Exercice 2 — Le 20e symbole 12
Exercice 3 — Suivre un algorithme (35 min) 13
Exercice 3 — La somme 13
Exercice 3 — Diviser ou tripler 13
Exercice 3 — Parcourir une liste 13
Exercice 4 — Trouver le bug (30 min) 14
Exercice 4 — La moyenne de trois notes 14
Exercice 4 — Le compte à rebours 14
Exercice 4 — La majorité 14
Exercice 4 — La recette des pâtes 15
Exercice 5 — Aisance numérique (25 min) 15
Installation du poste (30 min) 15
Critères de réussite 17
Pour aller plus loin 17
Sources 18

> Note
>
> **Compétences visées** : communiquer en français · résolution de problème **Livrable** : la fiche de positionnement, remise à 16 h ; votre poste prêt pour vendredi.

Objectifs

- Expliquer le titre DWWM et le déroulé de la formation.
- Connaître les grandes dates du calendrier et le rythme d'une semaine.
- Dire si un usage de l'IA est autorisé, selon la période.
- Faire le point sur son niveau de départ.

Comment se passe la journée. Le matin, trois notions : la formation, le rythme d'une semaine, la charte IA. Chacune suit le même ordre : pourquoi, définition, exemple, pas à pas, erreur fréquente, vérification ; un encadré « À retenir » termine la matinée. L'après-midi, des exercices de positionnement, sur papier : ce n'est pas un examen.

Matin — Rentrée — présentation de la formation, du calendrier et de la charte IA

Se présenter — « Deux vérités, un mensonge » (25 min)

1. Sur une feuille : deux phrases vraies, une fausse (5 min).
2. Tour de table : prénom, ancien métier, pourquoi le web.
3. Puis vos trois phrases ; le groupe cherche le mensonge.
4. **Au choix** : à voix haute, ou la feuille lue par le formateur.

Exemples de phrases : « J'ai travaillé dix ans dans la restauration », « J'ai déjà créé un site avec WordPress », « Je parle japonais ». Si vous préférez ne pas parler devant tout le groupe, donnez votre feuille au formateur : il lit vos trois phrases, et le groupe cherche le mensonge de la même façon. Vous pouvez aussi vous présenter seulement à votre voisin.

Apport 1 — La formation DWWM (15 min)

- **Pourquoi** : savoir ce que vous saurez faire, et comment on le vérifie.
- **DWWM** : un titre professionnel de niveau 5 (bac+2), 8 compétences.

Pourquoi. Pendant neuf mois, chaque exercice vous prépare à une compétence du titre. Savoir lesquelles vous aide à comprendre pourquoi on fait chaque activité.

Définition. Le titre professionnel « Développeur web et web mobile » (DWWM) est un diplôme de niveau 5 (bac+2) du ministère du Travail. Le métier : construire des applications web **sécurisées**, de l'écran de l'utilisateur jusqu'au serveur et à la base de données. Il compte 8 compétences, en 2 blocs, plus 3 compétences transversales : communiquer (en français et en anglais), résoudre des problèmes, apprendre en continu (Ministère du Travail 2023).

Exemple. Les deux blocs, en clair :

Compétence	En clair
C1 — Installer et configurer son environnement de travail	Préparer ses outils : éditeur, terminal, Git…
C2 — Maquetter des interfaces utilisateur	Dessiner les écrans avant de les coder
C3 — Réaliser des interfaces statiques	Coder les pages en HTML et CSS
C4 — Développer la partie dynamique des interfaces	Rendre les pages interactives en JavaScript
C5 — Mettre en place une base de données relationnelle	Organiser et stocker les données
C6 — Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL	Lire et écrire ces données depuis le code
C7 — Développer des composants métier côté serveur	Coder les règles de l'application, la sécurité
C8 — Documenter le déploiement	Expliquer comment mettre l'application en ligne

Pas à pas. Le formateur montre chaque étape ; vous la suivez sur votre feuille.

1. Le bloc 1 (C1 à C4) : le **front-end**, ce que voit l'utilisateur.
2. Le bloc 2 (C5 à C8) : le **back-end**, ce qui tourne sur le serveur.
3. La certification, fin juin – début juillet 2027 : la présentation d'un projet, puis un entretien technique ; un questionnaire professionnel **sans internet** ; un entretien final. Le jury s'appuie sur votre dossier de projet et votre dossier professionnel, et il vous interroge sur **votre** code.
4. Le calendrier : le formateur présente les repères ci-dessous (Formation DWWM 2026-2027 2026a) ; le calendrier complet, semaine par semaine, est sur la page d'accueil du site.

Lire le calendrier (5 min)

- **Premier ECF** : vendredi 23/10/2026, sans IA.

- **Projet #1** « Explorateur open data » : dès le 16/11 (S7).
- **React** : à partir du 04/01/2027 (S12).
- **Projet commun du centre** : du 18 au 29/01/2027.
- **Stage** : du 15/03 au 14/05/2027, soit 9 semaines.
- **Certification** : fin juin – début juillet 2027.

La formation — attention et vérification

> ⚠ Attention
>
> Le jury vérifie ce que **vous** savez faire, sur **votre** code. Un code que vous ne savez pas expliquer ne vous aide pas : c'est pour cela que l'IA arrive progressivement.

- **Vérifiez** : à quelle date a lieu le premier ECF ?

Apport 2 — Le rythme d'une semaine (15 min)

- **Pourquoi** : savoir à l'avance ce qui se passe chaque jour.
- **Une semaine** : apports courts, beaucoup de pratique, un débrief.

Pourquoi. Chaque semaine suit le même rythme. Le connaître évite les surprises : vous savez quand a lieu la pratique, quand vous êtes en autonomie, et quand vous êtes évalué.

Définition. Chaque demi-journée alterne des apports de 15 à 20 minutes, beaucoup de pratique (au moins 70 % du temps), puis un débrief collectif. Le programme de chaque semaine est visible dès le lundi sur la page de la semaine ; tout changement est annoncé.

Exemple. Une semaine type :

Jour	Matin (9 h – 11 h 45)	Après-midi (à partir de 12 h 45)
Lundi	cours et pratique	cours et pratique, jusqu'à 16 h
Mardi	cours et pratique	jusqu'à 15 h 15 ; puis chorale ou soutien pair à pair

Jour	Matin (9 h – 11 h 45)	Après-midi (à partir de 12 h 45)
Mercredi	atelier guidé, avec le formateur	autonomie, jusqu'à 17 h
Jeudi	cours et pratique	cours et pratique, jusqu'à 17 h
Vendredi	veille (30 min), puis cours	un groupe en formation, l'autre au sport

Pas à pas. Retrouvez votre semaine :

1. Trois **ancrages** de 5 minutes rythment la journée, à 9 h, 11 h et 14 h.
2. Notez votre groupe, **A** ou **B**, annoncé par le formateur.
3. Semaines impaires (S1, S3…) : le groupe A va à la chorale le mardi à 15 h 30, pendant que le groupe B fait du soutien pair à pair en salle ; le vendredi après-midi, le groupe A est en formation, le groupe B au sport (13 h 15 – 16 h). Semaines paires : on inverse.
4. Le **mercredi après-midi**, une page vous donne les consignes, l'outil, l'objectif et la preuve à déposer ; un parcours de remédiation en trois niveaux vous attend si vous êtes en difficulté.
5. Le **vendredi après-midi**, le groupe en formation termine et consolide le travail de la semaine, sans notion nouvelle : rien de ce qui s'y fait ne manquera à l'autre groupe.
6. Les **projets fil rouge** commencent en semaine 7, en sprints d'une semaine, avec une revue de sprint le vendredi matin.
7. Les **ECF** sont annoncés à l'avance ; certains se font **sans IA**. Après chaque ECF, un groupe de soutien permet de retravailler ce qui n'est pas acquis. Il n'y a jamais d'évaluation surprise.

Le rythme — attention et vérification

> ⚠ Attention
>
> Le groupe A et le groupe B alternent **chaque semaine** : vérifiez le vôtre sur la page de la semaine avant le mardi et le vendredi.

- **Vérifiez** : cette semaine (S1), où est le groupe B vendredi après-midi ?

Apport 3 — La charte IA (45 min)

- **Pourquoi** : savoir quand et comment utiliser l'IA, sans risque.
- **Palier 0** (S1 à S3) : sans IA.
- **Palier 1** (S4 à S11) : l'IA tutrice, CS50.ai.
- **Palier 2a** (S12 à S15) : Copilot, pour poser des questions.
- **Palier 2b** (S16 à S20) : Copilot agit, vous validez tout.
- **Palier 3** (dès S21, stage compris) : un agent que vous pilotez.

Pourquoi. Les assistants d'intelligence artificielle (ChatGPT, Copilot…) peuvent vous aider à apprendre, ou vous empêcher d'apprendre s'ils font le travail à votre place. La charte fixe ce qui est permis, période par période.

Définition. La charte IA de la formation (Formation DWWM 2026-2027 2026b) s'assouplit en **quatre paliers** :

- **Palier 0** (S1 à S3) : sans IA.
- **Palier 1** (S4 à S11) : l'IA tutrice, CS50.ai ; elle aide à **comprendre**, jamais à faire à votre place.
- **Palier 2a** (S12 à S15) : Copilot, pour poser des questions ; vous écrivez le code vous-même. **Palier 2b** (S16 à S20) : Copilot peut modifier votre code, mais vous validez chacune de ses actions, vous relisez chaque modification et vous écrivez vos commits vous-même.
- **Palier 3** (dès S21, stage compris) : un agent que vous pilotez, comme en entreprise, en restant responsable de tout ce que vous livrez.

Tout code gardé doit pouvoir être expliqué ligne par ligne.

La charte complète est sur le site : Charte IA, aussi en PDF pour l'imprimer.

Exemple. « S5 : l'IA m'explique la cascade en CSS » est **autorisé** (palier 1, une explication). « S6 : je colle l'énoncé et je demande la solution » est **interdit** (jamais de code solution aux paliers 0 et 1).

Pas à pas : lecture en groupes, puis quiz.

1. Le formateur forme quatre groupes et donne à chacun la partie de la charte d'un palier.
2. Dans chaque groupe, trois rôles : un **lecteur** (il lit la partie à voix haute), un **secrétaire** (il note), un **porte-parole** (il présente). Si vous préférez ne pas parler devant le groupe, prenez le rôle de lecteur ou de secrétaire.
3. En groupe (15 min) : quand commence votre palier, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, et pourquoi.
4. Restitution (15 min) : chaque porte-parole présente son palier en 2 minutes, du palier 0 au palier 3.
5. Quiz (15 min) : seul, puis à deux, répondez **autorisé** ou **interdit** à chaque situation, et justifiez en une phrase.

Charte IA — en groupes (30 min)

1. Un palier par groupe ; lecteur, secrétaire, porte-parole.
2. En groupe (15 min) : début, autorisé, interdit, pourquoi.
3. Restitution (15 min) : 2 min par porte-parole, palier 0 → 3.

Quiz — autorisé ou interdit ? (1/2)

1. S2 : ChatGPT m'explique un message d'erreur.
2. S5 : l'IA m'explique la « cascade » en CSS.
3. S6 : je colle l'énoncé et je demande la solution.
4. S8 : j'active Copilot dans mon éditeur.

Quiz — autorisé ou interdit ? (2/2)

5. S13 : l'IA génère 20 utilisateurs fictifs de test.
6. S17 : je garde sans le relire un formulaire modifié par l'IA.
7. ECF « sans IA » : l'IA vérifie seulement ma réponse.
8. S19 : je colle ma configuration et ma clé d'API dans l'IA.

Charte IA — attention et vérification

> ⚠ Attention
>
> Jamais de mot de passe, de clé d'API ni de données personnelles dans un outil d'IA, à aucun palier. Un usage de l'IA **déclaré** et conforme n'est jamais reproché.

- **Vérifiez** : en S3, ChatGPT peut-il relire mon code ?

Chaque projet aura une section « Usage de l'IA » dans son README : vous y déclarez ce que l'IA a fait.

Si le temps le permet — Explorer le site du cours

1. Ouvrez la page d'accueil : trouvez la semaine 7.
2. Notez le jour du premier ECF, puis les dates du stage.
3. Ajoutez ce site de cours à vos favoris.

À retenir — ce matin

> À retenir
>
> - **DWWM** : 8 compétences ; le jury vous interroge sur **votre** code.
> - **Rythme** : programme visible le lundi ; A et B alternent chaque semaine.
> - **Charte IA** : palier 0 jusqu'à la S3 ; jamais de secret dans une IA.

Le détail, notion par notion :

- **La formation** : un titre de niveau 5, 8 compétences en deux blocs (front-end, back-end) et 3 compétences transversales ; la certification fin juin – début juillet 2027 ; le jury vous interroge sur **votre** code.
- **Le rythme** : apports courts, 70 % de pratique, débrief ; ancrages à 9 h, 11 h et 14 h ; mercredi atelier puis autonomie ; groupes A et B qui alternent ; jamais d'évaluation surprise.
- **La charte IA** : quatre paliers, de « sans IA » (S1 à S3) à l'agent piloté (S21) ; tout code gardé s'explique ligne par ligne ; jamais

de secret dans un outil d'IA ; un usage déclaré n'est jamais reproché.

Débrief

- Qu'est-ce qui vous surprend dans l'organisation ?
- Pourquoi, selon vous, commence-t-on **sans** IA ?
- Un mot chacun, à voix haute ou sur un papier : ce qui vous motive.

Après-midi — Positionnement — exercices pratiques

Consignes

1. Ce n'est **pas un examen** : on cherche votre point de départ.
2. Travaillez **seul**, sans IA, sur papier ; l'exercice 5 au clavier.
3. Bloqué plus de 10 minutes ? Notez « bloqué », passez à la suite.
4. Pour chaque exercice, notez **comment** vous avez cherché.
5. Remise de la fiche à 16 h.

Personne ne s'attend à ce que vous sachiez déjà coder. Noter « bloqué » est une information utile pour le formateur. Durées indicatives : questionnaire 15 min ; exercice 1 : 25 min ; exercice 2 : 20 min ; exercice 3 : 35 min ; exercice 4 : 30 min ; exercice 5 : 25 min.

Questionnaire d'auto-positionnement (15 min)

Recopiez et remplissez ce questionnaire sur votre fiche. Pour chaque ligne, notez-vous de 1 à 4 : **1** = jamais fait, **2** = déjà vu, **3** = je sais faire avec de l'aide, **4** = je sais faire seul.

Je sais…	1 à 4
organiser mes fichiers dans des dossiers, les renommer, les retrouver	
utiliser les raccourcis clavier courants (copier, coller, annuler…)	

Je sais…	1 à 4
trouver une réponse fiable avec un moteur de recherche	
lire une page technique en anglais	
écrire une page en HTML	
mettre en forme une page avec du CSS	
écrire un petit programme (n'importe quel langage)	
utiliser un terminal (ligne de commande)	
utiliser Git ou GitHub	

Répondez aussi, en quelques lignes :

- Qu'avez-vous déjà fait en informatique (travail, loisirs, formations, tutoriels) ?
- Qu'attendez-vous de la formation ? Quel métier visez-vous ?
- Quelle est votre façon préférée d'apprendre (lire, regarder, essayer, en groupe…) ?

Exercice 1 — Le robot sur la grille (25 min)

- Le robot part de **A1** et regarde vers la droite.
- Les cases `#` sont des murs.
- Il doit atteindre l'étoile ⋆ en **E2**.
- Il ne comprend que `AVANCER`, `GAUCHE` et `DROITE`.
- `GAUCHE` et `DROITE` : un quart de tour, sur place.

`AVANCER` fait avancer le robot d'une case dans la direction où il regarde. `GAUCHE` et `DROITE` le font tourner d'un quart de tour vers sa gauche ou sa droite, sans avancer.

Exercice 1 — La grille

```
    A   B   C   D   E
1   R   .   #   .   .
2   .   .   #   .   ⋆
3   .   .   .   .   #
```

```
4   #   .   .   .   .
5   .   .   .   .   .
```

Exercice 1 — À faire

1. Écrivez les instructions jusqu'à l'étoile. Comptez-les.
2. Réécrivez-les avec `RÉPÉTER n FOIS [ … ]` : plus court ?
3. Que fait le programme `AVANCER, AVANCER, DROITE, AVANCER` ?

`RÉPÉTER n FOIS [ … ]` répète les instructions entre crochets, par exemple `RÉPÉTER 3 FOIS [AVANCER]`.

> **Indice**
>
> Le mur de la colonne C bloque les lignes 1 et 2 : il faut descendre au moins jusqu'à la ligne 3 pour passer. Tracez le chemin au crayon sur la grille avant d'écrire les instructions, et « jouez » le robot avec votre doigt.

Exercice 2 — Suites et motifs (20 min)

Trouvez l'élément suivant, puis écrivez la règle.

1. 2, 4, 6, 8, …
2. 1, 2, 4, 8, 16, …
3. 1, 1, 2, 3, 5, 8, …
4. 3, 6, 5, 10, 9, 18, …
5. ▲ ● ● ▲ ● ● ▲ …

Exercice 2 — Le 20e symbole

- Dans la suite **5**, quel sera le **20e** symbole ?
- Expliquez comment vous l'avez trouvé **sans** tout écrire.

> **Indice**
>
> Regardez ce qui se passe **entre** deux nombres qui se suivent : on ajoute ? on multiplie ? Pour la suite 4, deux opérations alternent. Pour la suite 3, regardez les deux nombres précédents. Pour le 20e symbole : le motif se répète tous les combien ?

Exercice 3 — Suivre un algorithme (35 min)

- Un **algorithme** : une suite d'instructions.
- Ici en **pseudo-code** : du français structuré.
- ← signifie « prend la valeur ».
- Exécutez chaque algorithme **à la main**.
- Notez les variables à chaque tour, puis ce qui est affiché.

Tenez un tableau de trace : une ligne par tour de boucle, une colonne par variable. Par exemple, pour « La somme » :

Tour	i	total
départ	—	0
1	1	…

Exercice 3 — La somme

```
total ← 0
POUR i DE 1 À 4
    total ← total + i
FIN POUR
AFFICHER total
```

Exercice 3 — Diviser ou tripler

```
n ← 13 ; compteur ← 0
TANT QUE n > 1
    SI n est pair ALORS
        n ← n / 2
    SINON
        n ← 3 × n + 1
    FIN SI
    compteur ← compteur + 1
FIN TANT QUE
AFFICHER compteur
```

Exercice 3 — Parcourir une liste

```
liste ← [7, 3, 12, 5, 12, 1]
resultat ← premier élément de liste
POUR CHAQUE nombre DANS liste
```

```
    SI nombre > resultat ALORS
        resultat ← nombre
    FIN SI
FIN POUR
AFFICHER resultat
```

- À quoi sert cet algorithme ? Répondez en une phrase.
- Donnez à `resultat` un nom plus clair.

> Indice
>
> Ne cherchez pas à deviner le résultat : avancez ligne par ligne, et mettez à jour votre tableau à chaque fois qu'une variable change. Pour « Diviser ou tripler », écrivez simplement la suite des valeurs de `n` : 13, puis…

Exercice 4 — Trouver le bug (30 min)

- Chaque algorithme suivant contient **une erreur**.
- Trouvez des valeurs qui la montrent.
- Notez l'entrée, le résultat attendu, le résultat obtenu.
- Proposez comment corriger l'algorithme.

Exercice 4 — La moyenne de trois notes

```
moyenne ← note1 + note2 + note3 / 3
```

Exercice 4 — Le compte à rebours

```
n ← 10
TANT QUE n > 0
    AFFICHER n
FIN TANT QUE
AFFICHER "Décollage !"
```

Exercice 4 — La majorité

```
SI age > 18 ALORS
    AFFICHER "majeur"
SINON
```

```
    AFFICHER "mineur"
FIN SI
```

Exercice 4 — La recette des pâtes

1. Égoutter les pâtes.
2. Faire bouillir de l'eau salée.
3. Plonger les pâtes dans l'eau pendant 10 minutes.

> **Indice**
>
> Testez avec des valeurs simples : les notes 12, 15 et 9 ; pour l'âge, essayez 17, 18 et 19. Pour le compte à rebours, demandez-vous : quand la boucle s'arrête-t-elle ?

Exercice 5 — Aisance numérique (25 min)

1. Créez `dwwm/semaine-01` si besoin, puis `presentation.txt` dedans.
2. Écrivez-y votre prénom, ancien métier, un site favori.
3. Renommez-le `moi.txt` ; notez son **chemin complet**.
4. Complétez le tableau des raccourcis clavier.
5. Sur **MDN Web Docs**, trouvez ce que signifie **HTML**.

Exemples de chemin complet : `/home/…/dwwm/semaine-01/moi.txt` ou `C:\Users\…\dwwm\semaine-01\moi.txt`. Pour MDN (la documentation de référence du web), notez l'adresse de la page trouvée. Tableau à compléter (cherchez les raccourcis que vous ne connaissez pas) :

Action	Raccourci
Copier / coller	
Annuler la dernière action	
Tout sélectionner	
Rechercher un mot dans la page	
Passer d'une fenêtre à l'autre	
Ouvrir un nouvel onglet du navigateur	

Installation du poste (30 min)

1. Mettez à jour votre navigateur (Firefox ou Chrome).

2. Créez un compte sur scratch.mit.edu.
3. Ouvrez l'éditeur Scratch : il servira dès vendredi matin.
4. Ajoutez ce site de cours à vos favoris.
5. Répondez au questionnaire « Mon ordinateur ».
6. Facultatif : le questionnaire « Ce qui m'aide à apprendre ».

Cette installation se fait après la remise de la fiche et le débrief. Sans compte Scratch, l'éditeur fonctionne quand même : il faudra seulement télécharger vos projets.

Questionnaire « Mon ordinateur » : notez vos réponses sur une feuille à votre nom, remise au formateur. Plus tard dans la formation, vous ferez tourner plusieurs services en même temps sur votre ordinateur (une base de données, un serveur, une interface) : ces réponses permettent de préparer votre poste à l'avance.

Question	Où trouver la réponse
Système et version (Windows 10 ou 11, macOS, Linux)	Windows : Paramètres, Système, Informations système ; macOS : menu Pomme, À propos de ce Mac ; Linux : Paramètres, À propos au même endroit
Mémoire (RAM), en Go	
Espace disque libre, en Go	Windows : l'Explorateur de fichiers, Ce PC ; macOS : À propos de ce Mac, Stockage ; Linux : la commande `df -h`
Windows seulement : la virtualisation est-elle activée ?	Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Échap), onglet Performances, Processeur : la ligne « Virtualisation » indique « Activé » ou « Désactivé » ; pour l'activer, voir la page de Microsoft (Microsoft, s. d.)

Si vous ne trouvez pas une réponse, notez « je ne sais pas » : le formateur vérifiera avec vous.

Questionnaire « Ce qui m'aide à apprendre » (facultatif) : huit questions sur votre façon de travailler (écrit ou oral, bruit, pauses, seul ou en groupe). Il est sur une page à part : remplissez la feuille distribuée par le formateur et rendez-la-lui, à lui seul, jusqu'au lundi 12/10. Version en ligne : selon l'outil du centre, communiqué en séance. Vous pouvez laisser n'importe quelle question sans réponse.

Critères de réussite

- □ Le questionnaire est rempli honnêtement
- □ Chaque exercice est tenté, démarche notée
- □ Le fichier `moi.txt` existe dans `dwwm/semaine-01`
- □ La fiche est remise au formateur
- □ Le navigateur est à jour, l'éditeur Scratch s'ouvre
- □ Le questionnaire « Mon ordinateur » est remis

Pour aller plus loin

- Déjà programmé ? Deux défis sur papier, en pseudo-code.
- **Fizz et Buzz** : multiples de 3 et de 5, de 1 à 30.
- **Combien de tours ?** : deux boucles imbriquées.

1. **Fizz et Buzz**, d'après le jeu du même nom (Wikipedia, s. d.). Écrivez un algorithme qui affiche les nombres de 1 à 30, mais remplace les multiples de 3 par « Fizz », les multiples de 5 par « Buzz », et les multiples de 3 **et** de 5 par « FizzBuzz ». Vérifiez-le à la main sur les nombres 1 à 15.
2. **Combien de tours ?** Combien de fois l'instruction `AFFICHER "*"` est-elle exécutée ? Et si on remplace 4 par 10 ?

```
POUR i DE 1 À 4
    POUR j DE 1 À i
        AFFICHER "*"
    FIN POUR
FIN POUR
```

Sources

Formation DWWM 2026-2027. 2026a. *Calendrier de la formation, version 14*.

Formation DWWM 2026-2027. 2026b. *Charte IA de la formation*.

Microsoft. s. d. « Enable Virtualization on Windows ». Consulté le 30 septembre 2026. https://support.microsoft.com/en-us/windows/experience/enable-virtualization-on-windows.

Ministère du Travail. 2023. *Référentiel emploi activités compétences du titre professionnel Développeur web et web mobile (REAC TP-01280)*.

Wikipedia. s. d. « Fizz buzz ». Consulté le 26 septembre 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Fizz_buzz.